TRIGONOMETRIA NO TRIÂNGULO RETÂNGULO

BIAZZI

2025

Capítulo 1

TRIGONOMETRIA NO TRIÂNGULO RETÂNGULO

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

A trigonometria é uma parte importante da matemática que estuda as relações entre os ângulos e os lados dos triângulos. Ela desempenha um papel crucial em várias áreas, como física, engenharia, astronomia e muito mais. A Trigonometria no Triângulo Retângulo lida com as relações entre os ângulos e os lados de um triângulo retângulo. Nesta seção, exploraremos os conceitos fundamentais e resolveremos alguns exercícios de vestibular para praticar.

1.1 ÂNGULOS

Os ângulos são medidas de rotação em torno de um ponto. Eles são geralmente medidos em graus (°) ou em radianos (rad). Um círculo completo contém 360° ou 2π radianos.

1.2 CLASSIFICAÇÃO DE ÂNGULOS

Os ângulos podem ser classificados de várias maneiras:

- **Ângulos Agudos:** São ângulos menores que 90° ou $\frac{\pi}{2}$ radianos.
- **Ângulos Retos:** São ângulos exatamente iguais a 90° ou $\frac{\pi}{2}$ radianos.
- **Ângulos Obtusos:** São ângulos maiores que 90° e menores que 180° ou entre $\frac{\pi}{2}$ e π radianos.
- **Ângulos Rasos:** São ângulos exatamente iguais a 180° ou π radianos.

TABELA DE RELAÇÕES TRIGONOMÉTRICAS DOS ÂNGULOS NOTÁVEIS

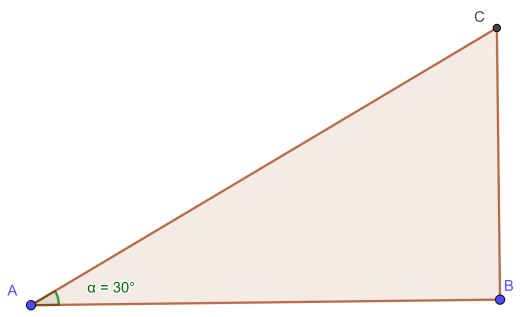
Ângulo	**Sen(α)**	**Cos(α)**	**Tan(α)**
30°	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$
45°	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
60°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$

NOTAS:

$$sen(\alpha) = \frac{cateto\ oposto}{hipotenusa} \quad cos(\alpha) = \frac{cateto\ adjacente}{hipotenusa} \quad tan(\alpha) = \frac{cateto\ oposto}{cateto\ adjacente} \quad tan(\alpha) = \frac{\operatorname{sen}(\alpha)}{\cos(\alpha)}$$

EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

EXERCÍCIO RESOLVIDO 1.1 *Considere um triângulo retângulo com um ângulo agudo de* $30°$ *e um cateto oposto ao ângulo* α *de comprimento* 5 *unidades. Encontre o comprimento da hipotenusa.*



Solução:

Usaremos a trigonometria para encontrar o comprimento da hipotenusa. Sabemos que:

$$\operatorname{sen}(30°) = \frac{oposto}{hipotenusa}$$

Substituindo os valores conhecidos:

$$\operatorname{sen}(30°) = \frac{5}{hipotenusa}$$

Isolando hipotenusa:

$$hipotenusa = \frac{5}{\operatorname{sen}(30°)} = 10\ unidades$$

Portanto, a hipotenusa mede 10 *unidades.*

EXERCÍCIO RESOLVIDO 1.2 *Em um triângulo retângulo, um ângulo agudo mede* $45°$*, e a hipotenusa tem comprimento* 12 *unidades. Calcule o comprimento dos catetos.*

Solução:

Podemos usar as funções trigonométricas para encontrar os catetos. Como o ângulo mede $45°$*, temos que o triângulo é isósceles, logo*

$$\operatorname{sen}(45°) = \frac{oposto}{hipotenusa} = \frac{cateto}{12}$$

Isso implica que:

$$cateto = 12 \cdot \operatorname{sen}(45°) = 12 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = 6\sqrt{2}\ unidades$$

Assim, ambos os catetos têm comprimento de $6\sqrt{2}$ *unidades.*

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO RESOLVIDO 1.3 *Em um triângulo retângulo, o ângulo agudo mede* $60°$*, e o cateto adjacente mede* 8 *unidades. Calcule o comprimento da hipotenusa.*

Solução:

Usando a trigonometria, podemos encontrar o comprimento da hipotenusa. Como o ângulo mede $60°$*, temos:*

$$\cos(60°) = \frac{cateto\ adjacente}{hipotenusa}$$

Substituindo os valores conhecidos:

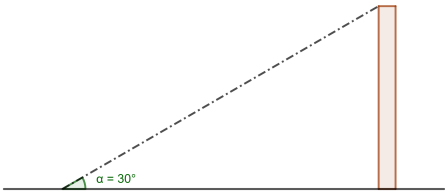
$$\cos(60°) = \frac{8}{hipotenusa}$$

Isolando hipotenusa:

$$hipotenusa = \frac{8}{\cos(60°)} = \frac{8}{\frac{1}{2}} = 16\ unidades$$

Portanto, a hipotenusa mede 16 *unidades.*

EXERCÍCIO RESOLVIDO 1.4 *Um poste de luz de* 6 *metros de altura projeta uma sombra no chão. Se o ângulo de elevação do sol em relação ao chão é de* $30°$*, qual é o comprimento da sombra?*



Solução:

Podemos usar a trigonometria para encontrar o comprimento da sombra. O ângulo de elevação é $30°$*, e a altura do poste é* 6 *metros. Denotaremos o comprimento da sombra como* x*.*

$$\text{tg}(30°) = \frac{oposto}{adjacente} = \frac{6}{x}$$

Resolvendo para x*:*

$$x = \frac{6}{\text{tg}(30°)} = \frac{6}{\frac{\sqrt{3}}{3}} = 6\sqrt{3}\ metros$$

Portanto, o comprimento da sombra é de $6\sqrt{3}$ *metros.*

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO RESOLVIDO 1.5 *Em um triângulo retângulo, o ângulo agudo mede* $30°$*, e a hipotenusa tem comprimento* 10 *unidades. Determine o comprimento dos catetos.*

Solução:

Usaremos a trigonometria para encontrar os catetos. Como o ângulo mede $30°$*, temos:*

$$\cos(30°) = \frac{cateto\ adjacente}{10}$$

Isolando o cateto adjacente:

$$cateto\ adjacente = 10 \cdot \cos(30°) = 10 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 5\sqrt{3}\ unidades$$

Portanto, o cateto adjacente mede $5\sqrt{3}$ *unidades. Para encontrar o cateto oposto, podemos usar o teorema de Pitágoras:*

$$cateto\ oposto = \sqrt{hipotenusa^2 - cateto\ adjacente^2} = \sqrt{10^2 - (5\sqrt{3})^2} = \sqrt{100 - 75} = \sqrt{25} = 5\ unidades$$

Assim, ambos os catetos têm comprimento de $5\sqrt{3}$ *unidades e* 5 *unidades, respectivamente.*

EXERCÍCIO RESOLVIDO 1.6 *Determine a medida da hipotenusa de um triângulo retângulo, sabendo que o cateto oposto ao ângulo de* $30°$ *mede* 5 *unidades. Use a relação do seno.*

Resolução:

$$\text{sen}(30°) = \frac{cateto\ oposto}{hipotenusa} \Rightarrow \frac{1}{2} = \frac{5}{x} \Rightarrow x = 10.$$

EXERCÍCIO RESOLVIDO 1.7 *Calcule o comprimento do cateto adjacente a um ângulo de* $45°$ *em um triângulo retângulo cuja hipotenusa mede* $10\sqrt{2}$*.*

Resolução:

$$\cos(45°) = \frac{cateto\ adjacente}{hipotenusa} \Rightarrow \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{x}{10\sqrt{2}}.$$

Multiplicando ambos os lados por $10\sqrt{2}$*:*

$$x = 10.$$

EXERCÍCIO RESOLVIDO 1.8 *Encontre o valor do cateto oposto ao ângulo de* $60°$ *em um triângulo retângulo cuja hipotenusa mede* 12*.*

Resolução:

$$\text{sen}(60°) = \frac{cateto\ oposto}{hipotenusa} \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{x}{12}.$$

Multiplicando ambos os lados por 12*:*

$$x = 6\sqrt{3}.$$

EXERCÍCIO RESOLVIDO 1.9 *Determine a tangente de um ângulo* θ *em um triângulo retângulo em que o cateto oposto mede* 8 *e o cateto adjacente mede* 6*.*

Resolução:

$$\text{tg}(\theta) = \frac{cateto\ oposto}{cateto\ adjacente} \Rightarrow \text{tg}(\theta) = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}.$$

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO RESOLVIDO 1.10 *Em um triângulo retângulo, o cateto oposto a um ângulo θ mede 9 e a hipotenusa mede 15. Determine o valor de $\cos(\theta)$.*

Resolução: *Sabemos que:*

$$\operatorname{sen}^2(\theta) + \cos^2(\theta) = 1 \quad e \quad \operatorname{sen}(\theta) = \frac{\textit{cateto oposto}}{\textit{hipotenusa}} = \frac{9}{15} = \frac{3}{5}.$$

Calculando $\cos(\theta)$:

$$\operatorname{sen}^2(\theta) = \left(\frac{3}{5}\right)^2 = \tfrac{9}{25} \quad \Rightarrow \quad \cos^2(\theta) = 1 - \tfrac{9}{25} = \tfrac{16}{25}.$$

Portanto:

$$\cos(\theta) = \pm\tfrac{4}{5}.$$

Como o ângulo está no primeiro quadrante, temos $\cos(\theta) = \frac{4}{5}$.

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 1.1 *Em um triângulo retângulo, o ângulo agudo mede $60°$, e o cateto oposto tem comprimento 7 unidades. Calcule o comprimento da hipotenusa.*

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 1.2 *Um avião está a uma altitude de 800 metros. O ângulo de um observador do avião é de $30°$. Qual é a distância horizontal do avião ao observador?*

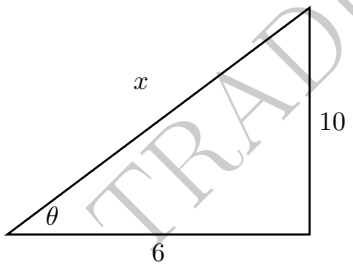
TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 1.3 *Um prédio tem uma altura de* 30 *metros. Se o ângulo de elevação da parte superior do prédio, visto de um ponto no solo, é de* $60°$*, qual é a distância entre o ponto do observador no solo e a base do prédio?*

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 1.4 *Em um triângulo retângulo, o ângulo agudo mede* $45°$*, e a hipotenusa tem comprimento* 12 *unidades. Calcule o comprimento dos catetos.*

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 1.5 *Um barco está a uma distância de* 100 *metros da base de um farol. O topo do farol pode ser observado segundo o ângulo de* $15°$ *por uma pessoa que esta no barco. Qual é a altura do farol, sabendo que* $\operatorname{tg}(15°) \approx 0,27$*?*

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 1.6 *No triângulo retângulo abaixo, o cateto adjacente ao ângulo* θ *mede* 6 *e a hipotenusa mede* 10*. Calcule o valor do cateto oposto e determine* $\operatorname{tg}(\theta)$*.*



TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 1.7 *Um observador está a* 50 *metros de um prédio e mede o ângulo de elevação do topo como* $30°$. *Qual é a altura do prédio?*

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 1.8 *Encontre os valores exatos de todos os lados de um triângulo retângulo em que um dos ângulos agudos é* $45°$ *e a hipotenusa mede* $14\sqrt{2}$.

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 1.9 *Em um triângulo retângulo, o ângulo* θ *satisfaz* $\operatorname{sen}(\theta) = \frac{7}{25}$. *Determine os valores de* $\cos(\theta)$ *e* $\operatorname{tg}(\theta)$.

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 1.10 *Um triângulo retângulo tem catetos de comprimento a e b, e hipotenusa c. Sabendo que $a = 9$ e $b = 12$, calcule* $\operatorname{sen}(\theta)$, $\cos(\theta)$ *e* $\operatorname{tg}(\theta)$, *onde θ é o ângulo oposto ao cateto a.*

GABARITO

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 1.1:

Hipotenusa $= \dfrac{14\sqrt{3}}{3}$ unidades.

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 1.2:

Distância horizontal $800\sqrt{3}$ metros.

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 1.3:

Distância entre o ponto no solo e a base do prédio $10\sqrt{3}m$ metros.

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 1.4:

Os catetos tem $6\sqrt{2}$.

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 1.5:

Altura do farol $h \approx 26.8$ metros.

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 1.6:

$\operatorname{tg}(\theta) = \frac{4}{3}$.

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 1.7:

altura $= 50 \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} \approx 28.87$ metros.

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 1.8:

Cada cateto mede 14.

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 1.9:

$\operatorname{tg}(\theta) = \frac{7}{24}$.

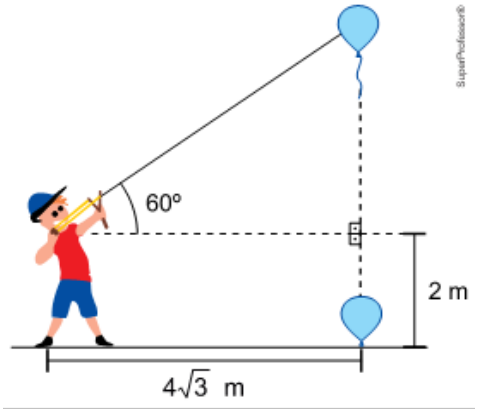
RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 1.10:

$\operatorname{tg}(\theta) = \frac{3}{4}$.

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIOS DE VESTIBULAR

EXERCÍCIO 1.1 *(FAMEMA) Um balão partirá perpendicularmente do chão, em trajetória retilínea, deslocando-se constantemente 2 metros a cada segundo. Sabendo disso, Fábio, que está a* $4\sqrt{3}$*m do ponto de onde o balão partirá, posicionou seu estilingue a uma altura de 2 metros do chão e o armou, apontando uma pedra a ser disparada pelo estilingue, a* $60°$*, no mesmo plano que contém a trajetória do balão, como indica a figura. Admita que:*



- *as dimensões do balão são desprezíveis;*
- *para acertar o balão, Fábio deverá apenas aguardar o tempo t que o balão leva do chão até atingir a mira do seu estilingue para dispará-lo. Na situação descrita, t é igual a*

a. $7,5\ s$

b. $7\ s$

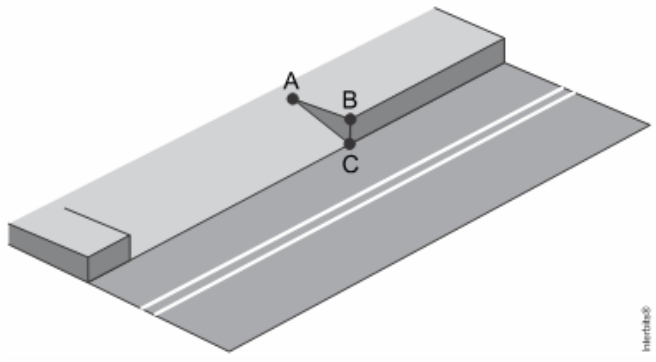
c. $6,5\ s$

d. $5,5\ s$

e. $6\ s$

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO 1.2 *(UNESP) De acordo com a norma brasileira de regulamentação de acessibilidade, o rebaixamento de calçadas para travessia de pedestres deve ter inclinação constante e não superior a 8,33 % (1:12) em relação à horizontal. Observe o seguinte projeto de rebaixamento de uma calçada cuja guia tem altura* $BC = 10cm$.

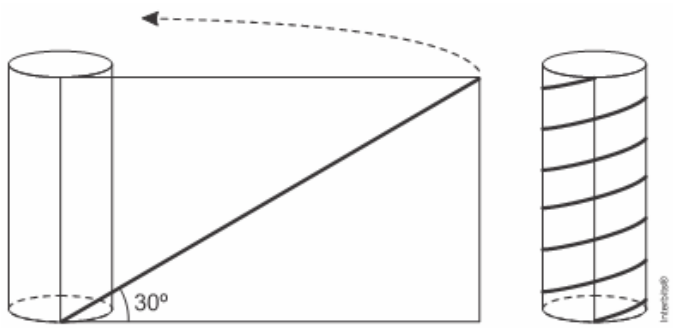


a. *Calcule a medida de* $\overline{AB}$ *na situação limite da regulamentação.*

b. *Calcule o comprimento de* $\overline{AC}$ *na situação em que a inclinação da rampa é de 5 %. Deixe a resposta final com raiz quadrada.*

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO 1.3 *(ENEM) Para decorar um cilindro circular reto será usada uma faixa retangular de papel transparente, na qual está desenhada em negrito uma diagonal que forma* $30°$ *com a borda inferior. O raio da base do cilindro mede* $\frac{6}{\pi}cm$*, e ao enrolar a faixa obtém-se uma linha em formato de hélice, como na figura.*



O valor da medida da altura do cilindro, em centímetro, é:

a. $36\sqrt{3}$

b. $24\sqrt{3}$

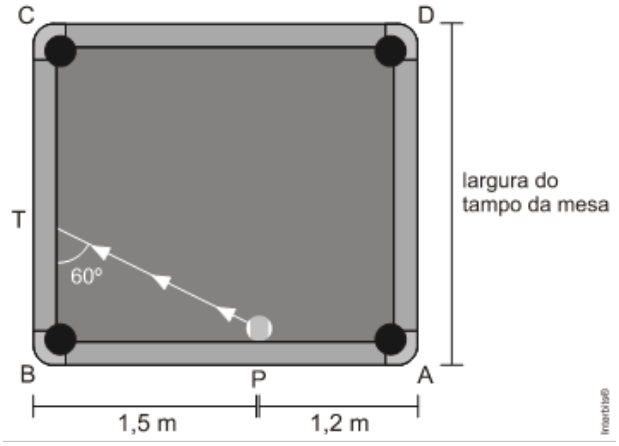
c. $4\sqrt{3}$

d. 36

e. 72

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO 1.4 *(UNESP) A figura representa a vista superior do tampo plano e horizontal de uma mesa de bilhar retangular ABCD, com caçapas em A, B, C e D. O ponto P, localizado em AB, representa a posição de uma bola de bilhar, sendo $PB = 1,5m$ e $PA = 1,2m$. Após uma tacada na bola, ela se desloca em linha reta colidindo com BC no ponto T, sendo a medida do ângulo PTB igual a $60°$. Após essa colisão, a bola segue, em trajetória reta, diretamente até a caçapa D.*



Nas condições descritas e adotando $\sqrt{3} = 1,73$, a largura do tampo da mesa, em metros, é próxima de:

a. $2,42$

b. $2,08$

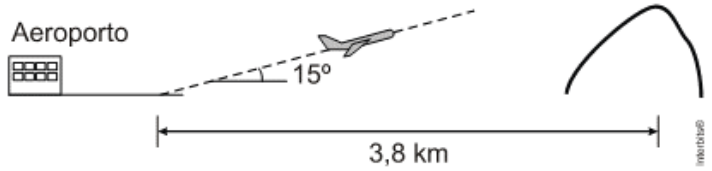
c. $2,28$

d. $2,00$

e. $2,56$

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO 1.5 *(UNICAMP) Ao decolar, um avião deixa o solo com um ângulo constante de 15˚. A 3,8 km da cabeceira da pista existe um morro íngreme. A figura abaixo ilustra a decolagem, fora de escala.*



Podemos concluir que o avião ultrapassa o morro a uma altura, a partir da sua base, de

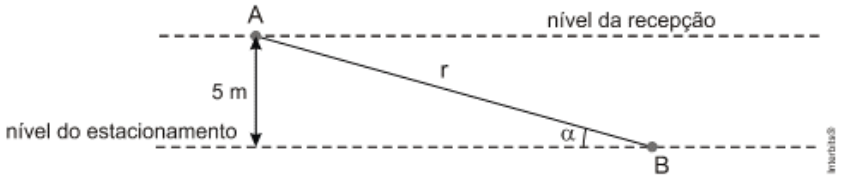
a. $3,8\,\mathrm{tg}\,(15°)\,km$

b. $3,8\,\mathrm{sen}\,(15°)\,km$

c. $3,8\cos(15°)\,km$

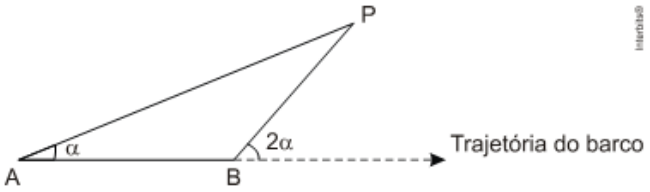
d. $3,8\sec(15°)\,km$

EXERCÍCIO 1.6 *(UNESP) Um prédio hospitalar está sendo construído em um terreno declivoso. Para otimizar a construção, o arquiteto responsável idealizou o estacionamento no subsolo do prédio, com entrada pela rua dos fundos do terreno. A recepção do hospital está 5 metros acima do nível do estacionamento, sendo necessária a construção de uma rampa retilínea de acesso para os pacientes com dificuldades de locomoção. A figura representa esquematicamente esta rampa (r), ligando o ponto A, no piso da recepção, ao ponto B, no piso do estacionamento, a qual deve ter uma inclinação α mínima de $30°$ e máxima de $45°$.*



Nestas condições e considerando $\sqrt{2} = 1,4$, quais deverão ser os valores máximo e mínimo, em metros, do comprimento desta rampa de acesso?

EXERCÍCIO 1.7 *(ENEM) Para determinar a distância de um barco até a praia, um navegante utilizou o seguinte procedimento: a partir de um ponto A, mediu o ângulo visual a fazendo mira em um ponto fixo P da praia. Mantendo o barco no mesmo sentido, ele seguiu até um ponto B de modo que fosse possível ver o mesmo ponto P da praia, no entanto sob um ângulo visual 2α. A figura ilustra essa situação:*



Suponha que o navegante tenha medido o ângulo $\alpha = 30°$ e, ao chegar ao ponto B, verificou que o barco havia percorrido a distância $AB = 2000m$. Com base nesses dados e mantendo a mesma trajetória, a menor distância do barco até o ponto fixo P será:

a. $1000\ m$

b. $1000\sqrt{3}\ m$

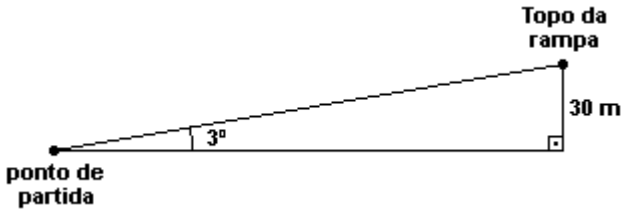
c. $2000\dfrac{\sqrt{3}}{3}\ m$

d. $2000\ m$

e. $2000\sqrt{3}\ m$

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO 1.8 *(UNESP) Um ciclista sobe, em linha reta, uma rampa com inclinação de* $3°$ *a uma velocidade constante de* 4 *metros por segundo. A altura do topo da rampa em relação ao ponto de partida é* $30\ m$.



Use a aproximação $\text{sen}3° = 0,05$ *e responda. O tempo, em minutos, que o ciclista levou para percorrer completamente a rampa é:*

a. $2,5$

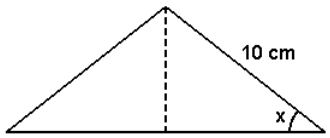
b. $7,5$

c. 10

d. 15

e. 30

EXERCÍCIO 1.9 *(UNESP) Numa fábrica de cerâmica, produzem-se lajotas triangulares. Cada peça tem a forma de um triângulo isósceles cujos lados iguais medem* $10cm$*, e o ângulo da base tem medida* x*, como mostra a figura.*

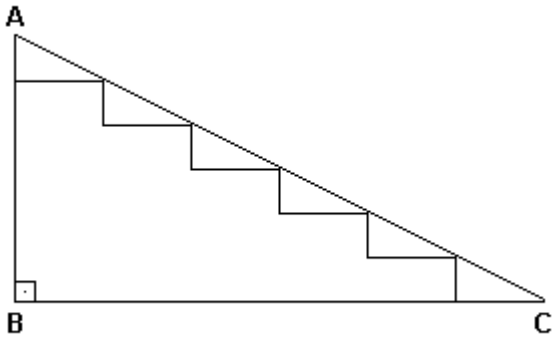


a. Determine a altura $h(x)$*, a base* $b(x)$ *e a área* $A(x)$ *de cada peça, em função de* $\text{sen}(x)$ *e* $\cos(x)$.

b. Determine x*, de modo que* $A(x)$ *seja igual a* $50cm^2$*. (Fazer esse item apenas após o conteúdo de arco duplo)*

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO 1.10 *(UNESP) A figura adiante representa o perfil de uma escada cujos degraus têm todos a mesma extensão, além de mesma altura. Se* $\overline{AB} = 2m$ *e* $B\hat{C}A = 30°$*, então a medida da extensão de cada degrau é:*



a. $\dfrac{2\sqrt{3}}{3}m$

b. $\dfrac{\sqrt{2}}{3}m$

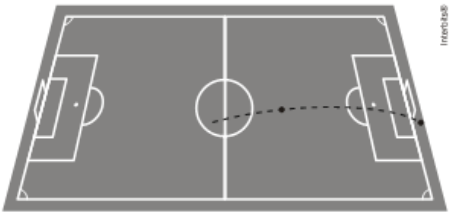
c. $\dfrac{\sqrt{3}}{6}m$

d. $\dfrac{\sqrt{3}}{2}m$

e. $\dfrac{\sqrt{3}}{3}m$

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO 1.11 *(UNESP) O gol que Pelé não fez. Na copa de* 1970, *na partida entre Brasil e Tchecoslováquia, Pelé pega a bola um pouco antes do meio de campo, vê o goleiro tcheco adiantado, e arrisca um chute que entrou para a história do futebol brasileiro. No início do lance, a bola parte do solo com velocidade de* 108 *km/h (*30 *m/s), e três segundos depois toca novamente o solo atrás da linha de fundo, depois de descrever uma parábola no ar e passar rente à trave, para alívio do assustado goleiro. Na figura vemos uma simulação do chute de Pelé.*



(http://omnis.if.ufrj.br/~carlos/futebol/textoCatalogoExpo.pdf. Adaptado.)

Considerando que o vetor velocidade inicial da bola após o chute de Pelé fazia um ângulo de 30° *com a horizontal* ($\operatorname{sen}(30^o) = 0,50$ *e* $\cos(30^o) = 0,85$) *e desconsiderando a resistência do ar e a rotação da bola, pode-se afirmar que a distância horizontal entre o ponto de onde a bola partiu do solo depois do chute e o ponto onde ela tocou o solo atrás da linha de fundo era, em metros, um valor mais próximo de*

a. $52,0$.

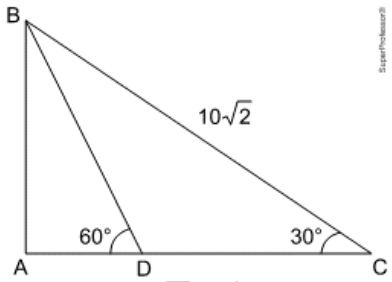
b. $64,5$.

c. $76,5$.

d. $80,4$.

e. $86,6$.

EXERCÍCIO 1.12 *(EEAR) Seja ABC um triângulo retângulo em A, conforme a figura. Se D está em* $\overline{AC}$ *e se* $BC = 10\sqrt{2}$ *cm então* $DC =$ _____.



a. $3\sqrt{6}$

b. $5\sqrt{6}$

c. $\dfrac{5\sqrt{6}}{2}$

d. $\dfrac{10\sqrt{6}}{3}$

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO 1.13 *(CFN) Um barco atravessa de uma margem para outra de um rio num trecho onde a largura é de* 100 *metros. Sabendo que esse barco seguiu uma direção que forma um ângulo de* 30° *com uma das margens, qual foi a distância percorrida pelo barco?*

a. 100 m

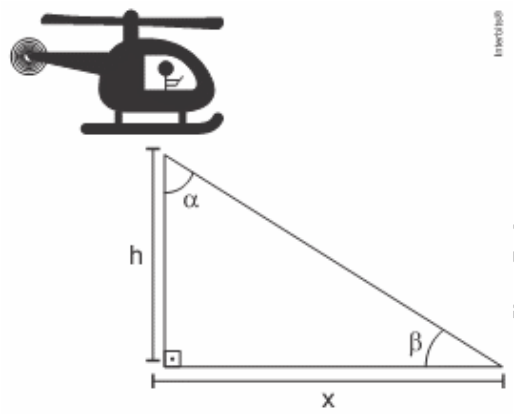
b. 200 m

c. 300 m

d. 400 m

e. 500 m

EXERCÍCIO 1.14 *(IFMT) Na figura abaixo, determine o valor de " h", ou seja, a altura do helicóptero em relação ao solo, sabendo que* $x = 60$ *metros e* $\alpha = 60^o$.



a. $60\sqrt{3}$ m

b. $20\sqrt{6}$ m

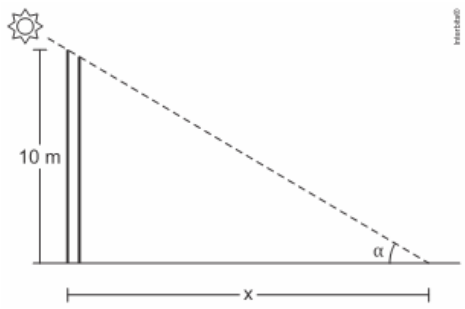
c. $3\sqrt{6}$ m

d. $20\sqrt{3}$ m

e. $60\sqrt{6}$ m

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO 1.15 *(IFPE) André estava esperando a condução escolar quando percebeu que, pela posição do sol, um poste projetava uma sombra de comprimento x conforme a figura. Pesquisando na internet, ele descobriu que aquele tipo de poste tinha 10 metros de altura. Como ele estava estudando Trigonometria na escola, tentou descobrir o comprimento da sombra (representado pela letra x o qual é de, aproximadamente, (Dados: $\text{tg}(\alpha) = 0,75$)*



a. 17 m

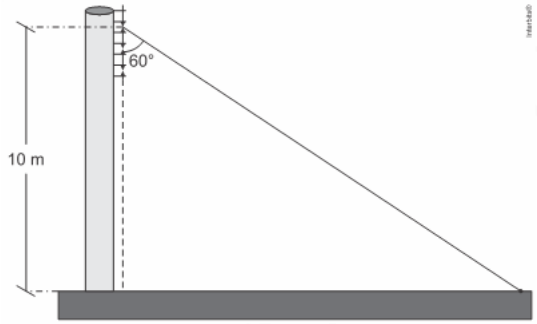
b. 16 m

c. 13 m

d. 14 m

e. 15 m

EXERCÍCIO 1.16 *(IFPE) Após a instalação de um poste de energia, há a orientação de que ele fique apoiado por um período de 48 horas, após a sua fixação no terreno, por meio de 4 cabos de sustentação. A figura a seguir ilustra um modelo de um desses cabos de sustentação.*



Sabendo que o cabo de sustentação do poste forma um ângulo de 60° com a vertical e que ele está conectado ao poste a uma altura de 10 metros, determine o comprimento mínimo do cabo.

a. 10 m

b. 5 m

c. 25 m

d. 20 m

e. 12 m

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO 1.17 *(IFAL) Um avião, ao decolar no aeroporto Zumbi dos Palmares, percorre uma trajetória retilínea formando um ângulo constante de* 30° *com o solo. Depois de percorrer* 1000 *metros, na trajetória, a altura atingida pelo avião, em metros, é:*

a. 300.

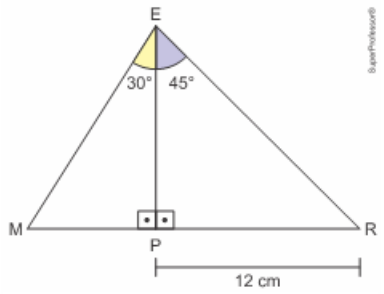
b. 400.

c. 500.

d. 600.

e. 1000.

EXERCÍCIO 1.18 *(FAMERP) A figura mostra os triângulos* MEP *e* REP*, que compartilham o lado* $\overline{EP}$.



Dado:			
	30°	45°	60°
sen	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
cos	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
tg	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$

A área do triângulo MER*, em* cm^2*, é igual a:*

a. $6\left(\sqrt{3}+3\right)$.

b. $12\left(\sqrt{3}+3\right)$.

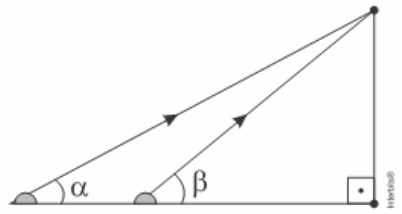
c. $24\left(\sqrt{3}+3\right)$.

d. $48\left(\sqrt{3}+3\right)$.

e. $3\left(\sqrt{3}+3\right)$.

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO 1.19 *(FUVEST) Para se calcular a altura de uma torre, utilizou-se o seguinte procedimento ilustrado na figura: um aparelho (de altura desprezível) foi colocado no solo, a uma certa distância da torre, e emitiu um raio em direção ao ponto mais alto da torre. O ângulo determinado entre o raio e o solo foi de* $\alpha = \dfrac{\pi}{3}$ *radianos* (60°). *A seguir, o aparelho foi deslocado 4 metros em direção à torre e o ângulo então obtido foi de* β *radianos, com* $\text{tg}(\beta) = 3\sqrt{3}$.



É correto afirmar que a altura da torre, em metros, é:

a. $4\sqrt{3}$.

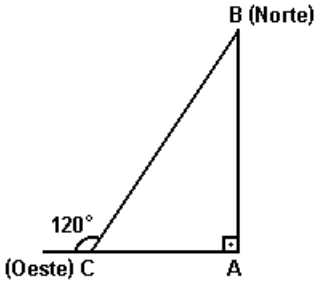
b. $5\sqrt{3}$.

c. $6\sqrt{3}$.

d. $7\sqrt{3}$.

e. $8\sqrt{3}$.

EXERCÍCIO 1.20 *(UNESP) Um pequeno avião deveria partir de uma cidade A rumo a uma cidade B ao norte, distante* 60 *quilômetros de A. Por um problema de orientação, o piloto seguiu erradamente rumo ao oeste. Ao perceber o erro, ele corrigiu a rota, fazendo um giro de* 120° *à direita em um ponto C, de modo que o seu trajeto, juntamente com o trajeto que deveria ter sido seguido, formaram, aproximadamente, um triângulo retângulo ABC, como mostra a figura.*



Com base na figura, a distância em quilômetros que o avião voou partindo de A até chegar a B é:

a. $30\sqrt{3}$.

b. $40\sqrt{3}$.

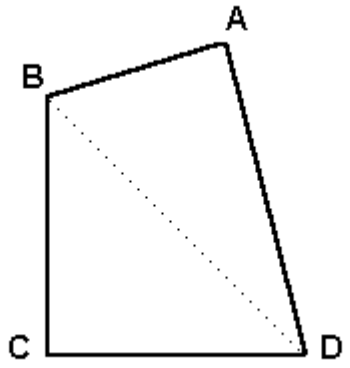
c. $60\sqrt{3}$.

d. $80\sqrt{3}$.

e. $90\sqrt{3}$.

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO 1.21 *(UNESP) Do quadrilátero $ABCD$ da figura a seguir, sabe-se que: os ângulos internos de vértices A e C são retos; os ângulos CDB e ADB medem, respectivamente, 45° e 30°; o lado CD mede $2dm$. Então, os lados AD e AB medem, respectivamente, em dm:*



a. $\sqrt{6} e \sqrt{3}$.

b. $\sqrt{5} e \sqrt{3}$.

c. $\sqrt{6} e \sqrt{2}$.

d. $\sqrt{6} e \sqrt{5}$.

e. $\sqrt{3} e \sqrt{5}$.

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

GABARITO

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 1.1:B

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 1.2:

a. $\overline{AB} = 120cm$

b. $\overline{AC} = 10\sqrt{401}$

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 1.3:B

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 1.4:A

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 1.5:A

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 1.6:

O valor mínimo $7m$ e o valor máximo será de $10m$..

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 1.7:B

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 1.8:A

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 1.9:

a. $h(x) = 10.\operatorname{sen}(x)cm$
$b(x) = 100.\cos(x)cm$
$f(x) = 100.\operatorname{sen}(x).\cos(x)cm^2$.

b. $x = \dfrac{\pi}{4}$

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 1.10:E

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 1.11:C

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 1.12:D

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 1.13:B

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 1.14:D

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 1.15:C

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 1.16:D

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 1.17:C

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 1.18:C

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 1.19:C

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 1.20:C

RESPOSTA DO EXERCÍCIO DE VESTIBULAR 1.21:C

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

Capítulo 2

RELAÇÕES TRIGONOMÉTRICAS EM TRIÂNGULOS QUAISQUER

Neste capítulo estudaremos como calcular, seno e/ou cosseno de ângulos em triângulos que não necessariamente possuem um ângulo de 90° e a partir deste podemos calcular inclusive a tangente deste ângulo.

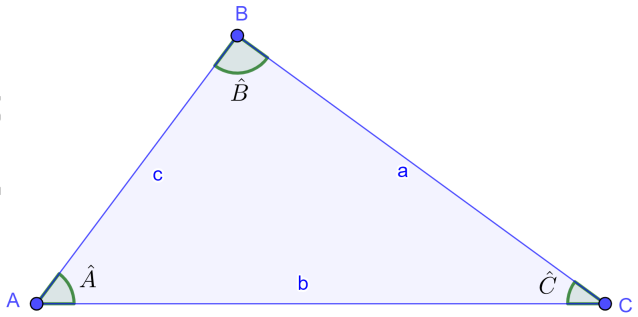
2.1 LEI DOS SENOS

A Lei dos Senos é uma ferramenta importante na trigonometria que relaciona os lados de um triângulo não retângulo aos senos dos ângulos opostos.

A Lei dos Senos é expressa pela seguinte fórmula:

$$\frac{a}{\text{sen}(A)} = \frac{b}{\text{sen}(B)} = \frac{c}{\text{sen}(C)}$$

onde a, b, e c são os lados do triângulo opostos aos ângulos A, B, e C, respectivamente.



EXEMPLO 2.1 *Considere um triângulo ABC onde $AB = 5$, $BC = 7$, e o ângulo C mede $60°$. Encontre o valor do seno de $\hat{A}$.*

Solução:

Usando a Lei dos Senos, podemos escrever:

$$\frac{AB}{\text{sen}(60°)} = \frac{7}{\text{sen}(\hat{A})} \Rightarrow \text{sen}(\hat{A}) = \frac{7 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}}{5}$$

$$\text{sen}(\hat{A}) = \frac{7\sqrt{3}}{10}$$

TRADUZIDO A MATEMÁTICA

2.1.1 EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 2.1 *Em um triângulo XYZ, o ângulo X mede $30°$, o ângulo Y mede $50°$, e o lado XY mede 6 unidades. Encontre os comprimentos dos lados XZ e YZ usando a Lei dos Senos.*

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 2.2 *Considere um triângulo PQR com $PQ = 8$, $QR = 6$, e o ângulo P mede $75°$. Encontre o valor do ângulo R usando a Lei dos Senos.*

2.2 LEI DOS COSSENOS

A Lei dos Cossenos é outra ferramenta importante que relaciona os lados de um triângulo não retângulo com os ângulos. Ela é útil quando você conhece os comprimentos dos três lados de um triângulo e deseja encontrar os ângulos internos.

A Lei dos Cossenos é expressa pela seguinte fórmula:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2 \cdot b \cdot c \cdot \cos(\hat{A})$$

onde b e c são os lados do triângulo e $\hat{A}$ é o ângulo entre eles.

EXEMPLO 2.2 *Considere um triângulo DEF com lados $DE = 5$, $EF = 7$, e $DF = 8$. Encontre o valor do ângulo E usando a Lei dos Cossenos.*

Solução:

Usando a Lei dos Cossenos, podemos escrever:

$$7^2 = 5^2 + 8^2 - 2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot \cos(E)$$

Simplificando:

$$49 = 25 + 64 - 80 \cdot \cos(E)$$

$$49 = 89 - 80 \cdot \cos(E)$$

$$80 \cdot \cos(E) = 89 - 49$$

$$80 \cdot \cos(E) = 40$$

$$\cos(E) = \tfrac{1}{2}$$

Agora, podemos usar a função inversa do cosseno (ou seja, $\cos^{-1}$ ou $\arccos$) para encontrar o valor de E:

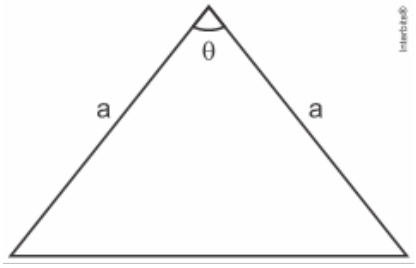
$$E = \cos^{-1}\left(\tfrac{1}{2}\right)$$

Usando uma calculadora, encontramos que $E = 60°$.

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

2.3 EXERCÍCIOS DE VESTIBULAR

EXERCÍCIO 2.1 *(UNICAMP) A figura abaixo exibe um triângulo isósceles com dois lados de comprimento* $a = 5$ *cm e um dos ângulos internos igual a* θ*, em que* $\cos(\theta) = \dfrac{3}{5}$.



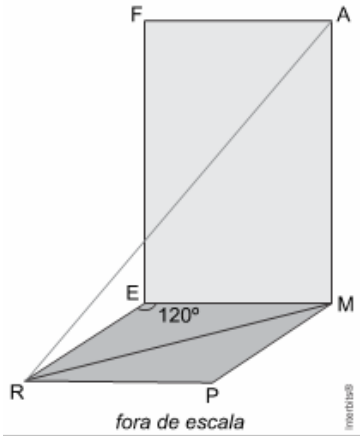
a. Calcule a área desse triângulo.

b. Determine o comprimento do raio da circunferência circunscrita a esse triângulo.

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO 2.2 *(FAMERP)*

A figura indica o retângulo $FAME$ e o losango $MERP$ desenhados, respectivamente, em uma parede e no chão a ela perpendicular. O ângulo $M\hat{E}R$ mede $120°$, $ME = 2\ m$ e a área do retângulo $FAME$ é igual a $12\ m^2$.



Na situação descrita, a medida de $\overline{RA}$ é:

a. $3\sqrt{3}\ m$

b. $4\sqrt{3}\ m$

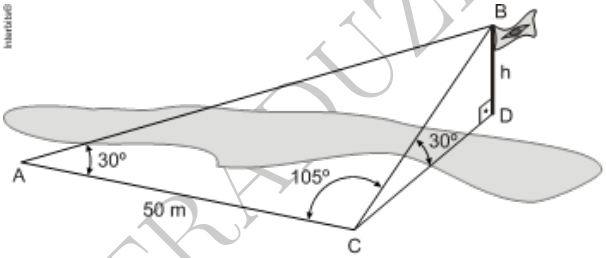
c. $5\sqrt{2}\ m$

d. $3\sqrt{2}\ m$

e. $4\sqrt{2}\ m$

EXERCÍCIO 2.3 *(UNESP)*

Uma pessoa se encontra no ponto A de uma planície, às margens de um rio e vê, do outro lado do rio, o topo do mastro de uma bandeira, ponto B. Com o objetivo de determinar a altura h do mastro, ela anda, em linha reta, $50\ m$ para a direita do ponto em que se encontrava e marca o ponto C. Sendo D o pé do mastro, avalia que os ângulos e $B\hat{A}C$ e $B\hat{C}D$ valem $30°$ e o $A\hat{C}B$ vale $105°$,como mostra a figura:



A altura h do mastro da bandeira, em metros, é:

a. $12,5$

b. $12,5\sqrt{2}$

c. $25,0$

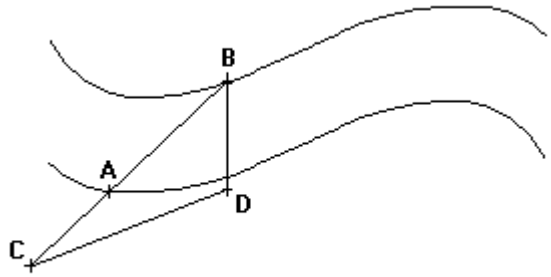
d. $25,0\sqrt{2}$

e. $35,0$

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO 2.4 *(UNICAMP)*

Para calcular a distância entre duas árvores situadas nas margens opostas de um rio, nos pontos A e B, um observador que se encontra junto a A afasta-se $20\ m$ da margem, na direção da reta AB, até o ponto C e depois caminha em linha reta até o ponto D, a $40\ m$ de C, do qual ainda pode ver as árvores.



Tendo verificado que os ângulos DCB e BDC medem, respectivamente, cerca de $15°$ e $120°$, que valor ele encontrou para a distância entre as árvores, se usou a aproximação $\sqrt{6} = 2,4$?

EXERCÍCIO 2.5 *(UNICAMP)*

Sejam A, B e C pontos de uma circunferência tais que, $\overline{AB} = 2\ km$, $\overline{BC} = 1\ km$, e a medida do ângulo $A\hat{B}C$ seja de $135°$.

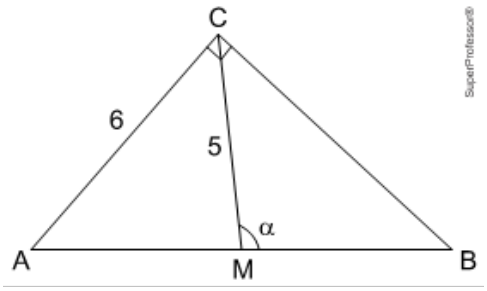
a. *Calcule o raio dessa circunferência.*

b. *Calcule a área do triângulo ABC*

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO 2.6 *(UNICAMP)*

A figura seguinte mostra um triângulo retângulo ABC. O ponto M é o ponto médio do lado AB, que é a hipotenusa.



O valor de $\operatorname{sen}(\alpha)$ *é:*

a. $\dfrac{24}{25}$

b. $\dfrac{5}{6}$

c. $\dfrac{1}{2}$

d. $\sqrt{\dfrac{3}{2}}$

EXERCÍCIO 2.7 *(UNICAMP)*

Considere que os ângulos internos de um triângulo formam uma progressão aritmética. Dado que a, b, c são as medidas dos lados do triângulo, sendo $a < b < c$*, é correto afirmar que*

a. $b^2 + ac = a^2 + c^2$

b. $a^2 + bc = b^2 + c^2$

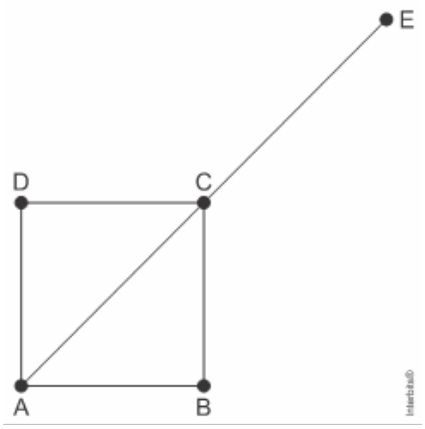
c. $a^2 - bc = b^2 + c^2$

d. $b^2 - ac = a^2 + c^2$

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO 2.8 *(UNICAMP)*

Considere que o quadrado $ABCD$, representado na figura abaixo, tem lados de comprimento de $1\ cm$, e que C é o ponto médio do segmento AE. Consequentemente, a distância entre os pontos D e E será igual a:



a. $\sqrt{3}\ cm$

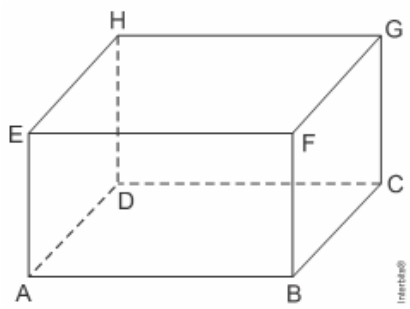
b. $2\ cm$

c. $\sqrt{5}\ cm$

d. $\sqrt{6}\ cm$

EXERCÍCIO 2.9 *(FUVEST)*

O paralelepípedo reto-retângulo $ABCDEFGH$, representado na figura, tem medida dos lados $AB = 4$, $BC = 2$ e $BF = 2$.



O seno do ângulo $H\hat{A}F$ é igual a:

a. $\dfrac{1}{2\sqrt{5}}$

b. $\dfrac{1}{\sqrt{5}}$

c. $\dfrac{2}{\sqrt{10}}$

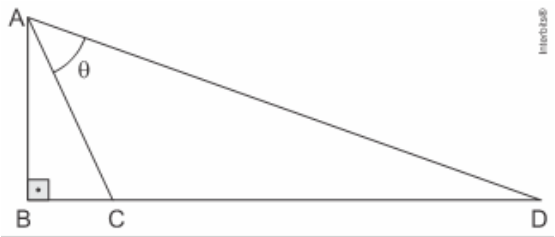
d. $\dfrac{2}{\sqrt{5}}$

e. $\dfrac{3}{2\sqrt{10}}$

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO 2.10 *(UNICAMP)*

Considere o triângulo retângulo ABD exibido na figura abaixo, em que $AB = 2cm$, $BC = 1cm$ e $CD = 5cm$. Então, o ângulo θ é igual a:



a. 15°

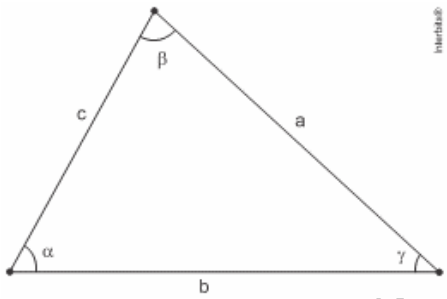
b. 30°

c. 45°

d. 60°

EXERCÍCIO 2.11 *(UNICAMP)*

Considere o triângulo exibido na figura abaixo, com lados de comprimentos a, b e c e ângulos α, β e γ.

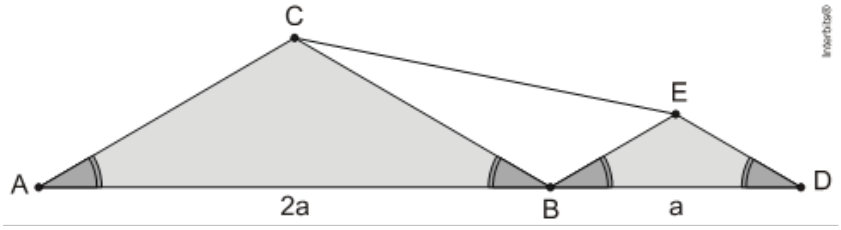


a. Suponha que a sequência (α, β, γ) é uma progressão aritmética (P.A.). Determine a medida do ângulo β.

b. Suponha que a sequência (a, b, c) é uma progressão geométrica (P.G.) de razão $q = \sqrt{2}$. Determine o valor de $\text{tg}(\beta)$.

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO 2.12 *Na figura abaixo, ABC e BDE são triângulos isósceles semelhantes de bases $2a$ e a, respectivamente, e o ângulo $C\hat{C}B = 30°$. Portanto, o comprimento do segmento CE é:*



a. $a\sqrt{\frac{5}{3}}$

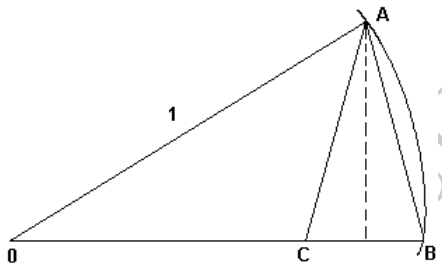
b. $a\sqrt{\frac{8}{3}}$

c. $a\sqrt{\frac{7}{3}}$

d. $a\sqrt{2}$

EXERCÍCIO 2.13 *(UNICAMP)*

Na figura adiante,$\overline{AB} = \overline{AC} = l$ é o lado do decágono regular inscrito em uma circunferência de raio 1 e centro O.



a. Calcule o valor de l.

b. Mostre que $\cos(36°) = \left(1 + \frac{\sqrt{5}}{4}\right)$.

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO 2.14 *(FUVEST)*

Um triângulo T tem lados 4, 5 e 6. O cosseno do maior ângulo de T é:

a. $\frac{5}{6}$

b. $\frac{4}{5}$

c. $\frac{3}{4}$

d. $\frac{2}{3}$

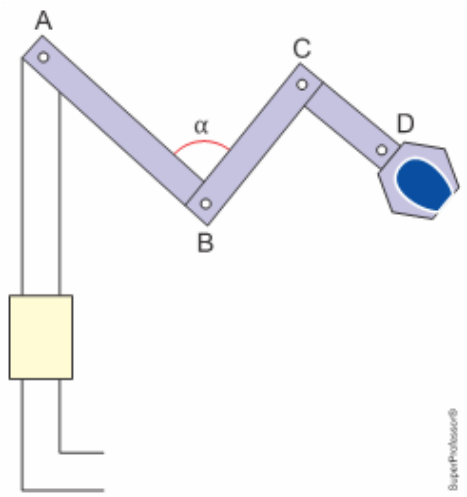
e. $\frac{1}{8}$

EXERCÍCIO 2.15 *(CMR) Os lados de um triângulo medem $2\sqrt{3}$, $\sqrt{6}$ e $3+\sqrt{3}$. Determine o ângulo oposto ao lado que mede $\sqrt{6}$.*

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO 2.16 *(UNESP)*

A figura indica o projeto de um braço mecânico em que $\overline{AB}$ assume função próxima de um bíceps humano, $\overline{BC}$ de um antebraço e $\overline{CD}$ de um punho. Sabe-se que a medida de $\overline{AB}$ supera a de $\overline{CD}$ em 11 cm e que a medida de $\overline{BC}$ é 8 cm.



Se, para $\alpha = 60^o$, a distância entre os pontos A e C do mecanismo é igual a $8\sqrt{3}$ cm, a extensão máxima horizontal do braço mecânico, em cm, é igual a:

a. 31

b. 28

c. 30

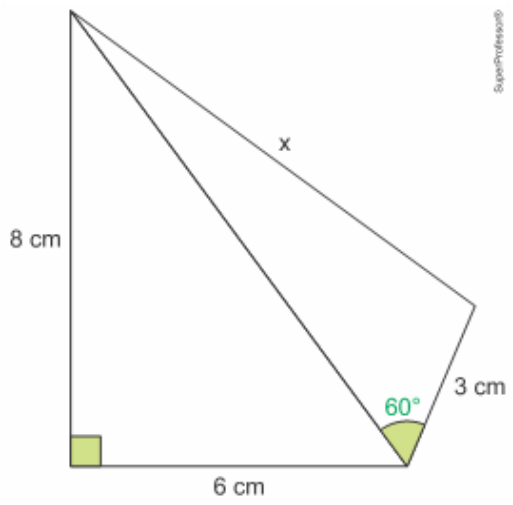
d. 27

e. 29

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO 2.17 *(UEA)*

Um triângulo retângulo tem catetos de medidas 6 *cm e* 8 *cm e sua hipotenusa é o lado de um triângulo em que os outros lados medem* 3 *cm e* x*, conforme mostra a figura.*



Dado que o $\cos(60^o) = 0,5$ *o valor de* x *é:*

a. $\sqrt{59}cm$

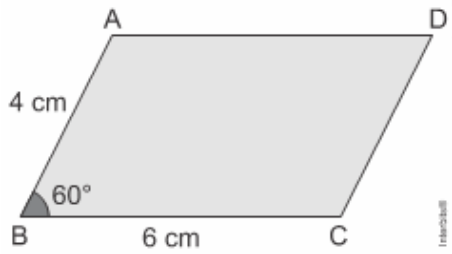
b. $\sqrt{79}cm$

c. $\sqrt{99}cm$

d. $\sqrt{109}cm$

d. $\sqrt{139}cm$

EXERCÍCIO 2.18 *(UPE) No paralelogramo* $ABCD$ *da figura, as medidas dos segmentos* AB *e* BC *são, respectivamente,* 4 *cm e* 6 *cm, e a medida do ângulo formado por esses segmentos é* 60°.



Qual a medida, em cm, da diagonal AC*? Use* $\sqrt{7} = 2,65$.

a. $5,1$

b. $5,3$

c. $5,6$

d. $6,2$

e. $6,8$

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO 2.19 *(UEMA)*

O Porto do Itaqui, porto brasileiro localizado na cidade de São Luís do estado do Maranhão, é nacionalmente conhecido por ter uma das maiores amplitudes de maré do Brasil, podendo ultrapassar 7 metros. O Itaqui é o 11° *no ranking geral e o* 6° *entre os portos públicos em movimentação de cargas. A profundidade de seu canal de acesso é de* 23 *metros. Frequentemente, existem navios atracando, descarregando, desatracando e à espera na baía de São Marcos. Analise a imagem a seguir.*

https://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_do_Itaqui

Considere a medida do ângulo $A\widehat{C}B = 60^o$ *a distância* AC *igual a* $5km$ *e a distância* CB *igual a* $8km$*. Nessas condições, calcule a distância do navio* A *até o navio* B*, em km.*

EXERCÍCIO 2.20 *(UECE) A medida, em graus, do maior dos ângulos internos de um triângulo, cujas medidas dos lados são, respectivamente,* $3m$*,* $5m$ *e* $7m$ *é:*

a. 120

b. 80

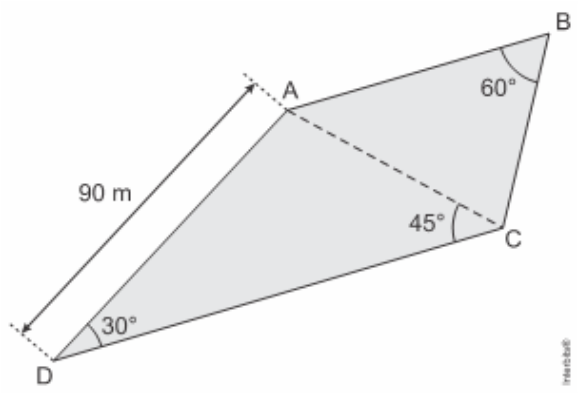
c. 130

d. 100

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO 2.21 *(FGV) Jorge e Miguel estão jogando tênis. Jorge rebate a bolinha e esta percorre metros em linha reta. Miguel a devolve em linha reta com um ângulo de com a linha reta descrita pela bolinha após a rebatida de Jorge. Desta vez, a bolinha percorre metros. Que distância deverá percorrer Jorge para rebater a bolinha? Use a aproximação:*$\sqrt{3} = 1,7$.

EXERCÍCIO 2.22 *(UFJF) Um terreno plano, em forma de quadrilátero possui um de seus lados medindo os lados e paralelos e dois ângulos opostos medindo e Além disso, a diagonal desse terreno forma com o lado*



A medida do menor lado desse terreno, em metros, é

a. $\dfrac{45\sqrt{2}}{2}$

b. $\dfrac{45\sqrt{6}}{2}$

c. $15\sqrt{3}$

d. $30\sqrt{3}$

e. $90\sqrt{3}$

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO 2.23 *(UECE) Se as medidas de dois dos lados de um triângulo são respectivamente* $7m$ *e* $5\sqrt{2}$ *m e se a medida do ângulo entre esses lados é* 135 *graus, então, a medida, em metros, do terceiro lado é:*

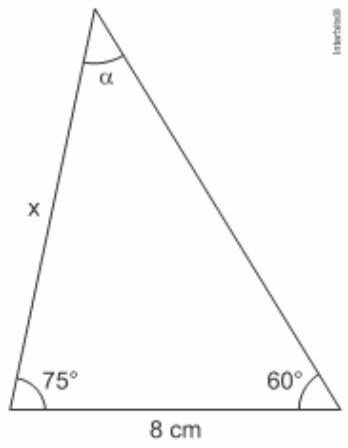
a. 12

b. 15

c. 13

d. 14

EXERCÍCIO 2.24 *(UFPR) Considere o triângulo a seguir.*

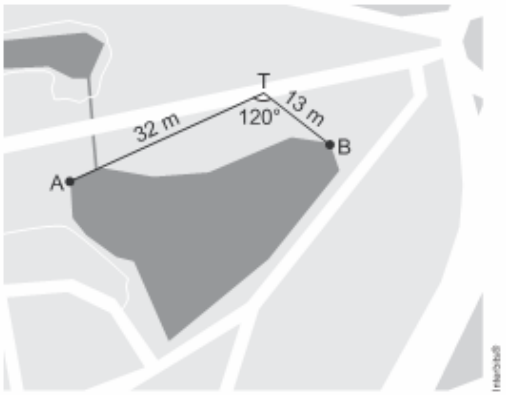


a. Quanto mede o ângulo α*?*

b. Quanto mede x*?*

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO 2.25 *(UERJ) Ao coletar os dados para um estudo topográfico da margem de um lago a partir dos pontos A, B e T, um técnico determinou as medidas $AT = 32m$; $BT = 13m$ e $A\hat{T}B = 120^o$, representadas no esquema abaixo.*



Calcule a distância, em metros, entre os pontos A e B, definidos pelo técnico nas margens desse lago.

EXERCÍCIO 2.26 *(IFAL) Um triângulo possui lados iguais a 6, 9 e 11. O cosseno do maior ângulo interno desse triângulo é:*

a. $\dfrac{11}{15}$

b. $\dfrac{-1}{27}$

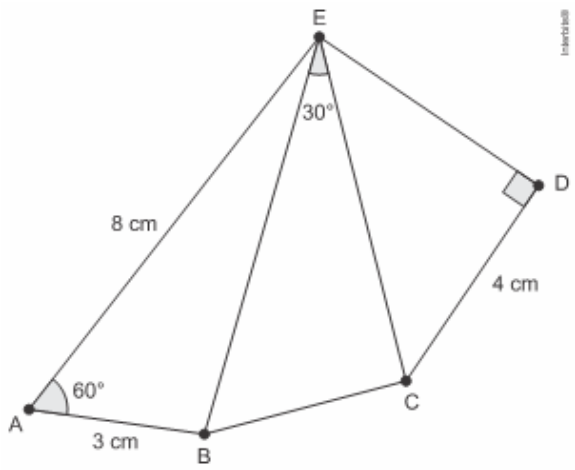
c. $\dfrac{26}{33}$

d. $\dfrac{-2}{27}$

e. -1

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO 2.27 *(ALBERT EINSTEIN - MED) No pentágono $ABCDE$ da figura, o lado $\overline{AB}$ mede 3 cm; o lado $\overline{AE}$ mede 8 cm; o lado $\overline{CD}$ mede 4 cm e os ângulos $B\hat{E}C$, $\hat{A}$ e $\hat{D}$ medem 30°, 60° e 90° respectivamente.*



Sendo a área do triângulo BCE igual a $10,5$ cm^2, a medida, em cm, do lado $\overline{DE}$ é:

a. $\sqrt{18}$

b. $\sqrt{20}$

c. $\sqrt{22}$

d. $\sqrt{24}$

EXERCÍCIO 2.28 *(IFSP) A base de um triângulo isósceles mede $3\sqrt{3}$ cm e o ângulo oposto à base mede 120°. A medida dos lados congruentes desse triângulo, em centímetros, é:*

a. 3.

b. 2.

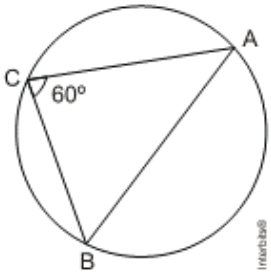
c. $\sqrt{3}$

d. $1 + \sqrt{3}$

e. $2 - \sqrt{3}$

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO 2.29 *(UFJF) Uma praça circular de raio R foi construída a partir da planta a seguir:*



Os segmentos $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ e $\overline{CA}$ simbolizam ciclovias construídas no interior da praça, sendo que $\overline{AB} = 80$. De acordo com a planta e as informações dadas, é CORRETO afirmar que a medida de R é igual a:

a. $\dfrac{160\sqrt{3}}{3}$

b. $\dfrac{80\sqrt{3}}{3}$

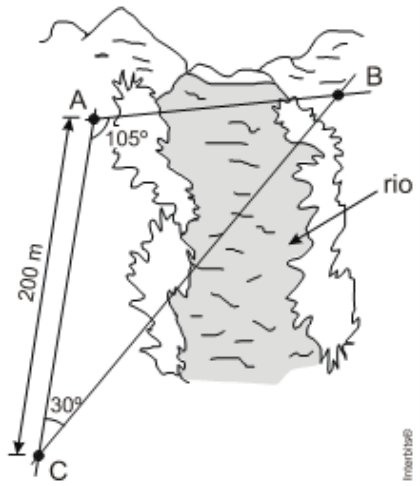
c. $\dfrac{16\sqrt{3}}{3}$

d. $\dfrac{8\sqrt{3}}{3}$

e. $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO 2.30 *(UFPB) A prefeitura de certa cidade vai construir, sobre um rio que corta essa cidade, uma ponte que deve ser reta e ligar dois pontos, A e B, localizados nas margens opostas do rio. Para medir a distância entre esses pontos, um topógrafo localizou um terceiro ponto, C, distante $200m$ do ponto A e na mesma margem do rio onde se encontra o ponto A. Usando um teodolito (instrumento de precisão para medir ângulos horizontais e ângulos verticais, muito empregado em trabalhos topográficos), o topógrafo observou que os ângulos $B\hat{C}A$ e $C\hat{A}B$ mediam, respectivamente, 30° e 105°, conforme ilustrado na figura a seguir.*



Com base nessas informações, é correto afirmar que a distância, em metros, do ponto A ao ponto B é de:

a. $200\sqrt{2}$

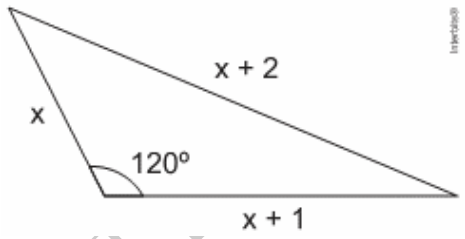
b. $180\sqrt{2}$

c. $150\sqrt{2}$

d. $100\sqrt{2}$

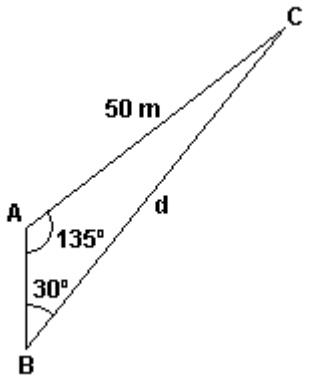
e. $50\sqrt{2}$

EXERCÍCIO 2.31 *(CFTCE) Na figura a seguir, determine o valor de x e o perímetro do triângulo.*



TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO 2.32 *(UFSM) Na instalação das lâmpadas de uma praça de alimentação, a equipe necessitou calcular corretamente a distância entre duas delas, colocadas nos vértices B e C do triângulo, segundo a figura. Assim, a distância d é:*



a. $50\sqrt{2}m$

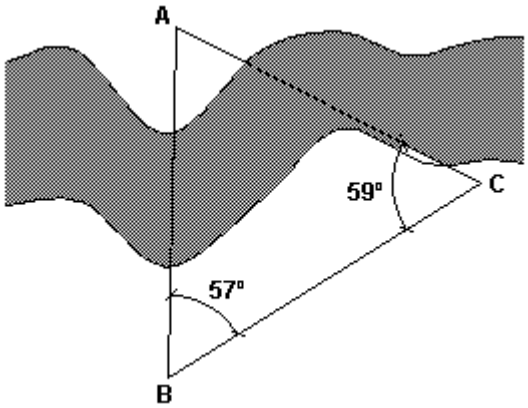
b. $\dfrac{50\sqrt{6}}{3}m$

c. $50\sqrt{3}m$

d. $25\sqrt{6}m$

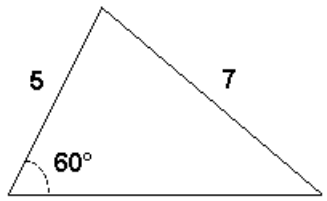
e. $50\sqrt{6}m$

EXERCÍCIO 2.33 *(UFPE) Uma ponte deve ser construída sobre um rio, unindo os pontos A e B, como ilustrado na figura a seguir. Para calcular o comprimento AB, escolhe-se um ponto C, na mesma margem em que B está, e medem-se os ângulos $C\hat{B}A = 57^o$ e $A\hat{C}B = 59^o$. Sabendo que BC mede 30 m, indique, em metros, a distância AB. (Dado: use as aproximações* $\operatorname{sen}(59^o)\, sen(59) \approx 0,87$ *e* $\operatorname{sen}(59^o)\, sen(64) \approx 0,90$*)*



TRADUZINDO A MATEMÁTICA

EXERCÍCIO 2.34 *(MACKENZIE) A área do triângulo a seguir é:*



a. $12\sqrt{3}$

b. $18\sqrt{3}$

c. $10\sqrt{3}$

d. $20\sqrt{3}$

e. $15\sqrt{3}$

GABARITO:

RESPOSTA DO EXERCÍCIO 2.1:

a $10\ cm^2$

b $\dfrac{5\sqrt{5}}{4}$

RESPOSTA DO EXERCÍCIO 2.2:B

RESPOSTA DO EXERCÍCIO 2.3:B

RESPOSTA DO EXERCÍCIO 2.4:

$28\ m$

RESPOSTA DO EXERCÍCIO 2.5:

a $R = \sqrt{\dfrac{5+2\sqrt{2}}{2}}$

b $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

RESPOSTA DO EXERCÍCIO 2.6:A

RESPOSTA DO EXERCÍCIO 2.7:A

RESPOSTA DO EXERCÍCIO 2.8:C

RESPOSTA DO EXERCÍCIO 2.9:E

RESPOSTA DO EXERCÍCIO 2.10:C

RESPOSTA DO EXERCÍCIO 2.11:

a $\beta = 60°$

b $\text{tg}(\beta) = \dfrac{\sqrt{7}}{3}$.

RESPOSTA DO EXERCÍCIO 2.12:C

RESPOSTA DO EXERCÍCIO 2.13:

a $l = \dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$

b $\cos(36°) = \dfrac{1+\sqrt{5}}{4}$

RESPOSTA DO EXERCÍCIO 2.14:E

RESPOSTA DO EXERCÍCIO 2.15:

$\alpha = 30°$

RESPOSTA DO EXERCÍCIO 2.16:E

RESPOSTA DO EXERCÍCIO 2.17:B

RESPOSTA DO EXERCÍCIO 2.18:B

RESPOSTA DO EXERCÍCIO 2.19:

$x = 7\ km$

RESPOSTA DO EXERCÍCIO 2.20:A

RESPOSTA DO EXERCÍCIO 2.21:

$x = 2\sqrt{21}\ cm$

RESPOSTA DO EXERCÍCIO 2.22:D

RESPOSTA DO EXERCÍCIO 2.23:C

RESPOSTA DO EXERCÍCIO 2.24:

a. $\alpha = 45^o$

b. $x = 4\sqrt{6}$

TRADUZINDO A MATEMÁTICA

RESPOSTA DO EXERCÍCIO 2.25:

$AB \approx 40\ m$

RESPOSTA DO EXERCÍCIO 2.26:B

RESPOSTA DO EXERCÍCIO 2.27:B

RESPOSTA DO EXERCÍCIO 2.28:A

RESPOSTA DO EXERCÍCIO 2.29:B

RESPOSTA DO EXERCÍCIO 2.30:D

RESPOSTA DO EXERCÍCIO 2.31:

$x = \dfrac{3}{2}$ e $P = 7,5\ cm$

RESPOSTA DO EXERCÍCIO 2.32:A

RESPOSTA DO EXERCÍCIO 2.33:

$29\ m$

RESPOSTA DO EXERCÍCIO 2.34:C

TRADUZINDO A MATEMÁTICA